

Corrigé — Exercice 20

1) $\bar{x} = 3, \bar{y} = 8,22, \text{Cov} = 2,94, \sigma_x \approx 1,41, \sigma_y \approx 2,08$, donc $r \approx 0,9986$.

2) $Y \text{ en } X : a = \frac{2,94}{2} = 1,47, b = 8,22 - 1,47 \times 3 = 3,81$, soit $y = 1,47x + 3,81$.

$X \text{ en } Y : a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,33} \approx 0,678, b' = 3 - 0,678 \times 8,22 \approx -2,577$, soit $x = 0,678y - 2,577$.

3) Dans $y = 1,47x + 3,81$, pour $x = 3 : y = 8,22$. Le point $G(3 ; 8,22)$ vérifie aussi la seconde droite : $x = 0,678 \times 8,22 - 2,577 \approx 3$. Les deux droites se coupent bien en G .

4) $x = 8 : y = 1,47 \times 8 + 3,81 \approx 15,6$.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (c) Q4 $\rightarrow$ (b).

Q1 : $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$. Q2 : $a = \text{Cov} / V(X)$. Q3 : $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$. Q4 : les deux droites passent par G .

Vrai / Faux : V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 : $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$, la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.

5) $a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X) V(Y)} = r^2$: la vérification numérique avec les valeurs des questions 1) et 2) confirme l'identité.